

第 1 课 PWM 舵机的控制

【本课目标】：

本课学习使用 OpenMV 和总线扩展板控制 pwm 舵机。

【操作步骤】：

在前面的课程中我们已经讲过，openmv4 h7 有 p7、p8、p9 三个用于控制舵机的引脚，我们的示例代码中使用的是 p7 和 p8。需要注意的是：如果你使用的是 openmv4 h7 plus，则它本身只有 p7、p8 两个用于控制舵机的引脚。对本示例代码无影响。

一、示例代码

```
1. ...
2. pwm 舵机控制
3. 度数为 180 度 (-90 度-90 度)
4. 可用的 pwm 口有 P7 P8 P9，在我们的扩展板上使用的是 P7 和 P8 引脚
5. ...
6. from pyb import Servo
7. from time import sleep
8.
9. # 实例化两个舵机
10. s1 = Servo(1)           # 使用的 P7 引脚
11. s2 = Servo(2)           # 使用的 P8 引脚
12.
13. # 舵机回归到中位，即 90 度位置
14. def middle():
15.     s1.angle(0, 1000)    # s1 舵机在 1 秒内转动到 0 度位置
16.     s2.angle(0, 1000)    # s2 舵机在 1 秒内转动到 0 度位置
17.     sleep(1)             # 延时 1 秒
18.
19. # 主函数
20. def main():
21.     global s1, s2
22.     for i in range(3):    # 循环执行 3 次
23.         s1.angle(-45, 1500) # s1 舵机在 1.5 秒内转动到 -45 度位置
24.         s2.angle(-45, 1500) # s2 舵机在 1.5 秒内转动到 -45 度位置
25.         sleep(1.5)        # 延时 1.5 秒
```

```
26.         s1.angle(45, 1500)    # s1 舵机在 1.5 秒内转动到 0 度位置
27.         s2.angle(45, 1500)    # s2 舵机在 1.5 秒内转动到 0 度位置
28.         sleep(1.5)            # 延时 1.5 秒
29.
30.     # 程序入口
31.     if __name__ == '__main__':
32.         try:                    # 异常处理
33.             main()              # 执行主函数
34.         finally:
35.             middle()            # 程序结束时使舵机回到 0 度位置
```

注意：此代码中主要是控制的云台上的 pwm 舵机，s1 接的是 openmv 引脚 p7 控制的那个 pwm 接口，s2 接的是 openmv 引脚 p8 控制的那个 pwm 接口。s1 是云台底部的 pwm 舵机，s2 是云台上方的 pwm 舵机。

二、代码效果

云台从右下方运动到左上方，循环三次。

三、知识点

代码中 Servo 类的使用参考官方文档：

<https://docs.singtown.com/micropython/zh/latest/openmvcam/library/pyb.Servo.html#pyb-servo>

【本课小结】：

本节我们学习了使用 OpenMV 和扩展总线板控制 pwm 舵机，可以用来控制我们的云台。